

La Sinapsis Neuromuscular

Transmisión sináptica activada directamente

Adaptado del Capítulo 11 — Kandel et al., Principios de Neurociencias

1. La unión neuromuscular como sistema modelo

La comunicación sináptica en el encéfalo se basa principalmente en mecanismos químicos. Antes de abordar las complejidades de la transmisión sináptica química en el sistema nervioso central, conviene examinar sus rasgos básicos allí donde se estudió por primera vez y donde mejor se la entiende: la **sinapsis nervio-músculo**, el sitio de unión entre una neurona motora y una fibra de músculo esquelético.

Esta sinapsis es un lugar ideal para estudiar la transmisión química porque es relativamente sencilla y muy accesible para la experimentación. Tres razones lo explican:

- La célula muscular es lo bastante grande como para acomodar los dos o más microelectrodos necesarios para tomar medidas eléctricas.
- La célula muscular postsináptica está normalmente inervada por un solo axón presináptico, a diferencia de las conexiones convergentes de las células nerviosas centrales.
- Y lo más importante: el mecanismo es relativamente simple. La liberación directa del neurotransmisor desde el nervio presináptico abre un solo tipo de canal iónico en la membrana postsináptica.

2. Estructura de la unión neuromuscular

El axón de la neurona motora inerva el músculo en una región especializada de la membrana muscular denominada **placa terminal**. Al llegar a la fibra muscular, el axón pierde su vaina de mielina y se divide en varias ramas finas, cuyos extremos forman expansiones llamadas **botones sinápticos**, desde las cuales la neurona libera su transmisor.

Cada botón se asienta sobre un **pliegue de unión**, una profunda depresión de la superficie de la fibra muscular que contiene los receptores del transmisor. Las membranas presináptica y postsináptica están separadas por una **hendidura sináptica** de unos 100 nm de ancho. Dentro de la hendidura hay una **membrana basal** compuesta por colágeno y otras proteínas de la matriz extracelular, a cuyas fibrillas está anclada la enzima **acetilcolinesterasa**, que inactiva la ACh liberada descomponiéndola en acetato y colina.

Cada botón presináptico contiene toda la maquinaria necesaria para liberar el neurotransmisor: las **vesículas sinápticas**, que contienen el transmisor **acetilcolina (ACh)**, y la **zona activa**, una región de la membrana especializada en la liberación vesicular. Cada zona activa queda colocada justo frente a un pliegue de unión de la célula postsináptica. En la cresta de cada pliegue, los receptores de ACh se agrupan formando una retícula muy densa, de unos 10 000 receptores por micra cuadrada.

Cada zona activa contiene además canales de Ca^{2+} sensibles al voltaje. Cuando un potencial de acción alcanza el terminal, la entrada de Ca^{2+} desencadena la fusión de las vesículas con la membrana plasmática y la liberación de su contenido en la hendidura. El receptor de la membrana muscular sobre el que actúa la ACh es el **receptor de ACh de tipo nicotínico**.

3. El potencial de placa terminal

Tras la liberación de ACh, la membrana de la placa terminal se despolariza rápidamente. Este potencial postsináptico excitador (PPSE), en la célula muscular, recibe el nombre de **potencial de placa terminal**. Su amplitud es muy grande: la estimulación de una sola célula motora produce un potencial sináptico de unos 70 mV.

Ese cambio de potencial suele ser lo bastante grande para activar rápidamente los canales de Na^+ sensibles al voltaje de los pliegues de unión, convirtiendo el potencial de placa terminal en un potencial de acción que se propaga a lo largo de la fibra muscular. Esto contrasta con la mayoría de las neuronas del sistema nervioso central, donde cada potencial postsináptico tiene una amplitud inferior a 1 mV y se requiere la convergencia de muchas neuronas presinápticas para generar un potencial de acción.

3.1. La corriente sináptica que lo genera

El potencial de placa terminal fue estudiado en detalle por primera vez en los años 50 por Paul Fatt y Bernard Katz, mediante registros de voltaje intracelulares. Para estudiarlo de forma aislada, emplearon **curare**, un fármaco que bloquea la unión de la ACh a su receptor y reduce así el potencial de placa terminal por debajo del umbral del potencial de acción. Comprobaron que el potencial sináptico era mayor en la placa terminal que en el resto de la célula, y que disminuía progresivamente con la distancia a partir de esa región.

De ahí dedujeron que el potencial sináptico es generado por una corriente iónica hacia dentro confinada a la placa terminal, que después se extiende de forma pasiva más allá de ella. (Una corriente hacia dentro corresponde a un flujo de carga positiva hacia el interior, que despolariza la cara interna de la membrana.) Esa corriente queda confinada a la placa terminal porque allí, enfrente del terminal presináptico, se localizan los canales iónicos activados por la ACh.

El potencial de placa terminal aumenta con rapidez y luego decae más lentamente. El aumento veloz se debe a la liberación brusca de ACh, que difunde de inmediato hacia los receptores; pero no toda la ACh los alcanza, porque es eliminada rápidamente de la hendidura por dos procesos: la **hidrólisis enzimática** y la **difusión** fuera de la hendidura. Cuando la corriente se estudió con la técnica de pinza de voltaje, se vio que la corriente de placa terminal sube y baja más rápido que el potencial que resulta de ella: la corriente precede al potencial porque antes debe cargar la capacitancia de la membrana muscular para que ésta se despolarice.

Por qué importa: *El potencial de placa terminal es una despolarización local y graduada, producida por una corriente confinada a la placa terminal que luego se propaga pasivamente. Su gran amplitud, muy superior a la de las sinapsis centrales, basta por sí sola para desencadenar el potencial de acción muscular.*

4. Los canales de la placa terminal son permeables a Na^+ y K^+

¿Por qué la apertura de los canales sensibles a ACh produce una corriente hacia dentro que despolariza la placa terminal, y qué iones la transportan? Una pista importante se obtiene midiendo la **fuerza de arrastre electroquímica** que impulsa los iones a través del canal. El flujo de corriente a través de una conductancia de membrana es el producto de esa conductancia por la fuerza de arrastre electroquímica sobre los iones. Aplicada a la corriente sináptica, la relación es:

Corriente de placa terminal (ley de Ohm aplicada a la corriente sináptica)

$$I_{ppse} = g_{ppse} \times (V_m - E_{ppse})$$

donde g_{ppse} es la conductancia de los canales sensibles a ACh, V_m el potencial de membrana y E_{ppse} la fuerza de arrastre química (la batería) que resulta de los gradientes de concentración de los iones que cruzan esos canales.

El hecho de que, en el potencial de reposo de la célula muscular (-90 mV), la corriente vaya hacia dentro, indica que a ese potencial actúa una fuerza de arrastre hacia dentro sobre los iones que la transportan. El valor de esta fuerza de arrastre (E_{ppse}) puede determinarse experimentalmente utilizando la técnica de pinza de voltaje. Si se setea el potencial de membrana igual al valor de la batería que representa la fuerza de arrastre química (E_{ppse}), no fluirá ninguna corriente sináptica neta a través de la placa terminal, porque la fuerza de arrastre eléctrica (debida a V_m) equilibrará exactamente la fuerza de arrastre química (debida a E_{ppse}). El potencial con el que la corriente iónica neta es cero se denomina **potencial de inversión** del flujo de corriente a través de los canales sinápticos. Como mencionamos, determinar el potencial de inversión permite medir experimentalmente el valor de E_{ppse} .

Entonces, teniendo en cuenta este experimento planteado, si el Na^+ fuera el único ion responsable del potencial de placa terminal, el potencial de inversión coincidiría con el potencial de equilibrio del Na^+ , **+55 mV**: a ese voltaje la corriente hacia dentro debería anularse, y por encima de él, invertirse y fluir hacia fuera. Sin embargo, los experimentos mostraron que la corriente hacia dentro se anula a **0 mV**, y por encima de ese valor invierte su dirección. Este potencial no corresponde al equilibrio de ningún catión ni anión por separado.

La explicación es que los canales sinápticos de la placa terminal son permeables casi por igual a los dos cationes principales, Na^+ y K^+ . Durante el potencial de placa terminal, el **Na^+ fluye hacia dentro de la célula y el K^+ hacia fuera**, a través de los mismos canales. El potencial de inversión se sitúa en 0 mV porque es la **media ponderada** de los potenciales de equilibrio del Na^+ y del K^+ ; en él, el flujo de Na^+ hacia dentro queda exactamente equilibrado por el de K^+ hacia fuera.

¿Por qué estos canales no son selectivos para una sola clase de iones, como sí lo son los sensibles al voltaje? Se cree que el poro del canal sensible a ACh es bastante más ancho, con un diámetro de hasta **0,8 nm** en los mamíferos. Ese tamaño relativamente grande permite que los cationes lo atraviesen casi como lo harían en solución libre, de modo que el poro no discrimina entre Na^+ y K^+ , e incluso cationes divalentes como el Ca^{2+} pueden pasar. Los aniones, en cambio, quedan excluidos por las cargas negativas fijas presentes en el canal.

Por qué importa: *El potencial de placa terminal no lo produce un solo ion, sino el flujo simultáneo de Na^+ hacia dentro y de K^+ hacia fuera a través de un mismo canal poco selectivo. El potencial de inversión de 0 mV es la huella de esa doble permeabilidad.*

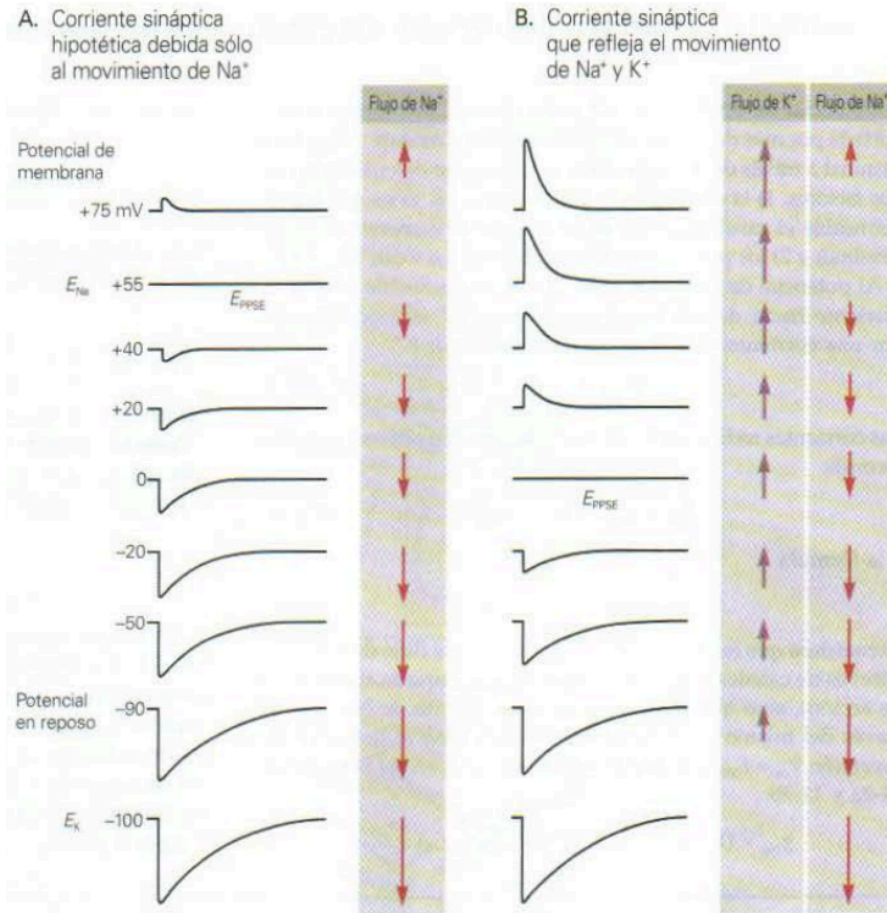


Figura 1 . Determinación experimental de los iones involucrados en la despolarización demostrando en A) una corriente que solo es permeable a Na^+ ; y en B) La corriente de placa terminal que es permeable tanto a Na^+ como a K^+ . Nótese cómo el potencial de reversión cambia según las especies iónicas involucradas. Para Na^+ el potencial de reversión se da a +55 mV coincidiendo con su potencial de equilibrio. Pero, cuando la corriente es transportada tanto por Na^+ como por K^+ , la media ponderada de los potenciales de equilibrio de estos dos iones es cero, por lo que el potencial de inversión se da a un valor de potencial de membrana de 0 mV.

5. El receptor nicotínico de ACh

5.1. En qué se diferencia de los canales sensibles al voltaje

Los canales sensibles a ACh que producen el potencial de placa terminal difieren en dos aspectos importantes de los canales sensibles al voltaje que generan el potencial de acción.

En **primer lugar**, el potencial de acción requiere dos clases distintas de canales sensibles al voltaje que se activan de forma secuencial, uno selectivo para Na^+ y otro para K^+ . El canal sensible a ACh, en cambio, deja pasar Na^+ y K^+ con casi la misma permeabilidad a través de un único canal.

En **segundo lugar**, el flujo de Na^+ a través de los canales sensibles al voltaje es **regenerativo**: la despolarización producida por la entrada de Na^+ abre más canales de Na^+ , lo que confiere al potencial de acción su carácter de todo o nada. En cambio, el número de canales de ACh que se abren depende de la cantidad de ACh disponible; la despolarización que producen no abre más

canales sensibles al transmisor, de modo que es limitada y por sí sola no puede generar un potencial de acción. Para desencadenarlo, el potencial post sináptico de placa terminal debe reclutar los canales de Na^+ sensibles al voltaje vecinos.

Como cabría esperar de estas diferencias, ambos tipos de canal están formados por **macromoléculas distintas**, con diferente sensibilidad a fármacos y toxinas. La **tetrodotoxina** (TTX) bloquea el canal de Na^+ sensible al voltaje, pero no la entrada de Na^+ por el canal receptor de ACh. La **α -bungarotoxina**, una proteína venenosa de serpientes, se une a los receptores nicotínicos y bloquea la acción de la ACh, pero no afecta a los canales de Na^+ o K^+ sensibles al voltaje.

Característica	Canal sensible a ACh (ionotrópico)	Canal sensible al voltaje (Na^+ / K^+)
Estímulo de apertura	La unión del ligando (ACh)	El cambio de voltaje de la membrana
Selectividad iónica	Poco selectivo: Na^+ y K^+ casi por igual	Selectivo: Na^+ o K^+ por separado
Comportamiento	No regenerativo: depende de la ACh disponible	Regenerativo: produce el potencial de acción
Toxina que lo bloquea	α -bungarotoxina	Tetrodotoxina
Función	Generar el potencial de placa terminal	Propagar el potencial de acción

5.2. Una sola macromolécula forma el canal y el receptor

El canal sensible a ACh de tipo nicotínico (Figura 3) es un canal **activado directamente, o ionotrópico**: el poro por el que fluyen los iones y el sitio de unión del transmisor que regula su apertura forman parte de una **única macromolécula**.

Los estudios bioquímicos de Arthur Karlin y Jean-Pierre Changeux indican que el receptor nicotínico de ACh es una glucoproteína formada por **cinco subunidades**: dos subunidades α , una β , una γ y una δ . El extremo amino de cada subunidad queda expuesto en la superficie extracelular; el de cada subunidad α contiene un sitio de unión para ACh de alta afinidad. Hay, por tanto, **dos sitios de unión por canal**, y para que el canal se abra con eficacia una molécula de ACh debe unirse a cada una de las dos subunidades α . La α -bungarotoxina también se une a la subunidad α .

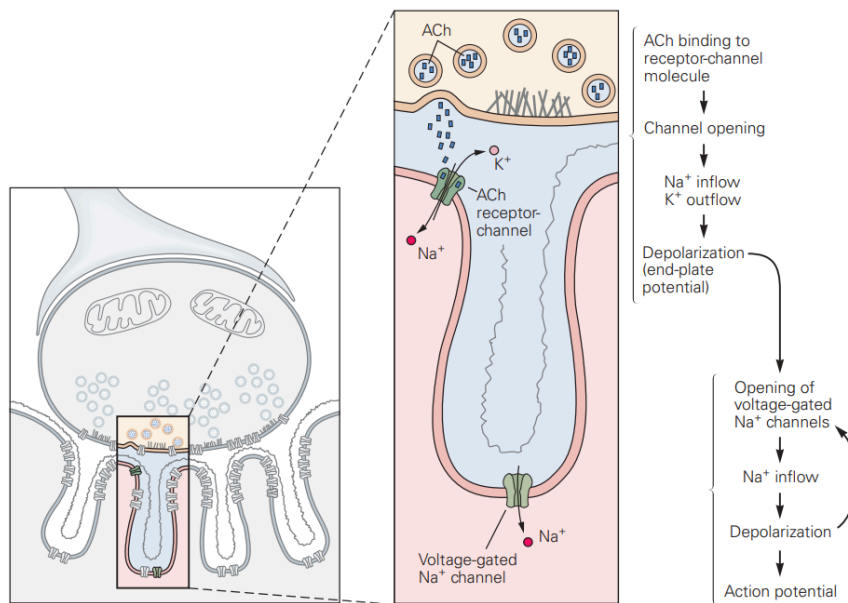


Figura 2. Pasos en la generación del potencial postsináptico excitatorio de la célula muscular. La secuencia requiere de la liberación del NT, seguido de la despolarización de placa terminal, logrando luego reclutar canales de Na⁺ activados por voltaje generando así un potencial de acción.

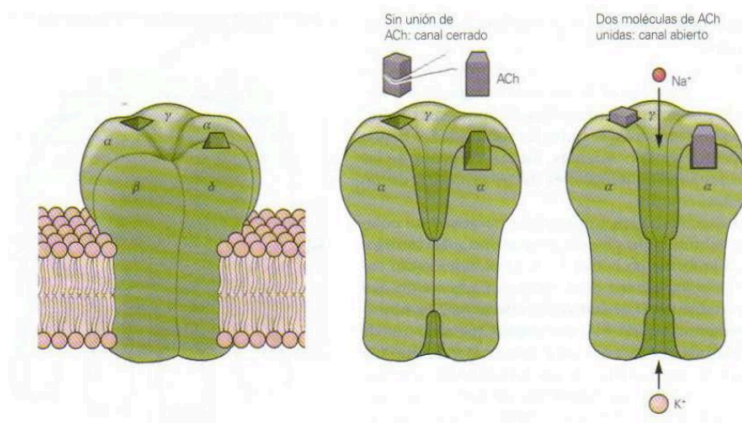


Figura 3. Receptor ionotrópico de Acetilcolina. El receptor ionotrópico requiere de la unión de dos moléculas de ACh para su apertura.

Resumen

Los terminales de las neuronas motoras establecen sinapsis con las fibras musculares en regiones especializadas denominadas placas terminales. Cuando un potencial de acción alcanza el terminal presináptico, se libera ACh, que difunde a través de la hendidura y se une a los receptores nicotínicos de la placa terminal. Esto abre canales que permiten el paso de Na⁺, K⁺ y

Ca^{2+} ; el flujo neto de Na^{+} hacia dentro produce el potencial de placa terminal, un potencial sináptico despolarizante.

Como los canales activados por ACh están localizados en la placa terminal, su apertura produce solo una despolarización local que se extiende pasivamente por la fibra muscular. Si esa despolarización supera el umbral, activa los canales de Na^{+} sensibles al voltaje cercanos; a medida que la célula se despolariza se abren más de estos canales, que generan rápidamente la corriente necesaria para producir un potencial de acción que se propaga de forma activa.

El canal receptor de ACh de tipo nicotínico es un canal activado directamente: una sola macromolécula forma el poro y contiene los sitios de unión para el transmisor. Se compone de cinco subunidades, dos de ellas (las subunidades α) idénticas y encargadas de reconocer y unir la ACh. Es permeable a Na^{+} y K^{+} con conductancias casi idénticas, lo que fija su potencial de inversión en 0 mV, y se comporta como una simple resistencia con una conductancia de unos 30 pS.

El gran número de canales activados por ACh en la placa terminal normal asegura que la transmisión sináptica se realice con un elevado **factor de seguridad**. En la **miastenia grave**, una enfermedad autoinmunitaria, los anticuerpos contra el receptor de ACh disminuyen el número de canales sensibles a ACh y comprometen seriamente la transmisión en la unión neuromuscular.